Simulare 2026 Info

1.
```
struct S {
    int v[2];
};

int main {
    struct S a[2] = {{1,2}, {3,4}};
    printf("%d", a[a[0].v[1] = 1], v[0]);
```

$a[0].v[1] = 1$

$a[1].v[0] = 3$

$\boxed{1, C}$

2. h(0, 2026)

```
void h(int a, int b){
    int m;
    if(a>b) return;
    m = (a+b)/2;
    printf("%d", m%10);
    h(a, m-1)
    h(m+1, b)
    printf("%d", (a+b)%10);
```

1. m = 1013
   print(3)

h(0, 1012) — h(0, 605), h(607, 1012)

h(1014, 2026) — h(1014, 1519), h(1521, 2026)

1521 + 2026 = 3547 : 2 = 1723

h(1723, 2026)

h(1878, 2026)

Vedem după primele apeluri că singura răsp poate fi F

2026 + 1990 = 4016

2026 + 2008 = 4034

2026 + 2018 = 4044

4044 : 2 = 2022

2026 + 2025 = 4051 : 2 = 2025

h(2008, 2026)

h(2018, 2026)

h(2023, 2026)

h(2025, 2026)

h(2026, 2026)

2026 + 1878 = 3904 : 2 = 1952

h(1952, 2026)

2026 + 1952 = 3978

h(1990, 2026) 3978 : 2 = 1989

⋮

a se continua până când a > b,

→ sum a + b = 4052, se va afș. f) 4052

3. int main{

```
    char S[]="POLITEHNICA";
    int n = strlen(S);
    int i = n/2;

    while(i < n-1) {
        printf("%c", S[n-i]); // cout<< S[n-i];
        i = (i+n)/2;
    }

    return 0;
}
```

S = POLITEHNICA
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n = 11

i = 11/2 = 5

PAS 1. cout S[11-5] = cout << S[6] = H

i = 16/2 = 8

PAS 2. cout << S[11-8] = cout << S[3] = I

i = 8+11/2 = 9

PAS 3. cout << S[11-9] = cout << S[2] = L

i = 10

Se oprește while, avem while(10 < 11-1); 10 ≮ 10

=> HIL $\boxed{c}$

4 ___ {B, N, L, Li, M}

N ≠ Li

Ord nu cont => Combinări

B,N,L

B,N,M B,Li,M $\boxed{a}$

B,L,Li

B,L,M

5. mat $n \times n$, k elem impare

$n=4$, $k=2$ } => 16 elemente, dintre care 2 impare

Ca să avem suma pară → ambele nr impare

impar + impar = par

=> avem 14 elem (dacă luăm doar nr pare) → minimum

deci $2^{14} = 1024 \cdot 16 = 16384$ submulțimi fără elem impare

$= 16383$, fără mulțimea $\emptyset$

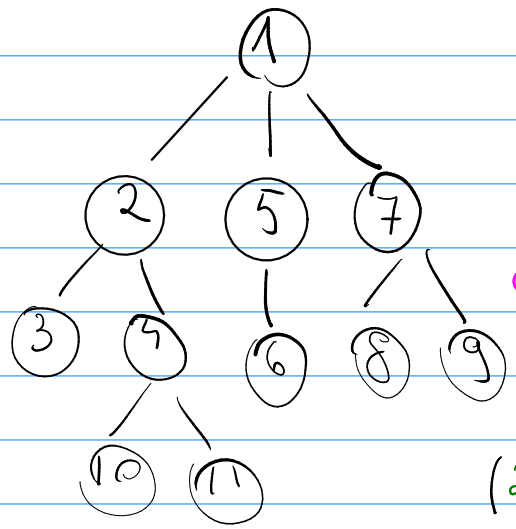
$$\begin{array}{r} 16 \\ \times\ 2 \\ \hline 644 \\ 1024 \\ \hline 16384 \end{array}$$

DAR, fiecărei submulțimi găsite doar îi adăugăm cele 2 numere impare => 16384 (sau mulțimea vidă devine populată de cele 2 nr impare)

=> 16384 + 16383 = 32767 $\boxed{F}$

Hint: atenție la răsp. care diferă puțin

6.



Nr frunze = 6

Sum grade = 3 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2

= 11 + 5 + 4 = 20

(20, 6) => $\boxed{F}$

7. $x = 2026$

$y = 6$

$x = 202$

$y = 60 + 2 = 62$

$x = 20$ $\boxed{F}$

$x = 620 + 0 = 620$

8) $(F_n)_{n\geq 0}$ $F_0 = 0$, $F_1 = 1$

$(F_n)_{n\geq 2}$ $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

$F_2 = 1$

Fib: 0 1 1 2 3 5

0 1 2 3 4 5

fie $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

$n \geq 2$ $f(n) = f(n-1) + (-1)^n \cdot F_{(n \bmod 5)+1}$

$f(2026) = ?$

$f(2) = 1 + 2 = 3$

$f(3) = 3 - F_4 = 0$

$f(4) = 0 + F_5 = 5$

$f(5) = 5 - F_1 = 4$

$f(6) = 4 + F_2 = 5$

$f(7) = 5 - F_3 = 3$

$f(8) = 3 + F_4 = 6$

$f(9) = 6 - F_5 = 1$

$f(10) = 1 + F_1 = 2$

$f(11) = 2 - F_2 = 1$

$f(12) = 1 + F_3 = 3$

$f(13) = 3 - F_4 = 0$

$f(14) = 0 + F_5 = 5$

$\vdots$

$f(k+10) = f(k)$

$\Rightarrow f(2026) = f(202 \cdot 10 + 6) = f(6) = 5$

$\boxed{A}$

9. $S =$ 4a 7b 5a 6b 8a 4b 6a 9b

Formăm șiruri de tip Xa Yb, respectiv Xb Ya, unde X și Y reprezintă nr de apariții consecutive a literei

$S =$ 4a 7b 5a 6b 8a 4b 6a 9b

Căutăm minimul între 2 litere, dintre 4a și 7b, avem 4 adică din subșirul inițial aaaabbbbbbb

Putem forma

ab

aabb

aaabbb

aaaabbbb

Deci adăugăm 4 la nr de subșiruri posibile

adăugăm în continuare min(a, b)

R: $4+5+5+6+4+4+6 = 34 \Rightarrow \boxed{A}$

10. $n = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

graf complet => $m = \frac{n(n-1)}{2} = 45$

Alegem 9 muchii a.î.

1) Conex

2) Fără cicluri

3) 1, 2, 3, 4 sunt noduri de grad 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1						

6 noduri cu 5 muchii

Pentru un graf neorientat conex, nr cicluri $= m - n + 1$

deci, ca să nu avem cicluri: $m - n + 1 = 0$

$9 = n - 1 \Rightarrow m = 10 \Rightarrow$

=> folosim toate muchiile

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

pe $\{1,2,3,4\}$ le putem lega de ∀ nod, dar nu pot fi în „interiorul" grafului format de $\{5,\dots,10\}$ ca să nu aibă gradul = 2

Avem 6 noduri și $9 - 4 = 5$ muchii

Un graf conex fără cicluri = Arbore => Formula Cayley

Un arbore cu n noduri are n^{n-2} variații =>

$\Rightarrow 6^{6-2} = 6^4$

A doua parte este calculul pentru nodurile $\{1 \dots 4\}$

nod 1 se poate lega de ∀ nod din arbore => 6 opțiuni

Analog nod 2, 3 și 4 => $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4$ opțiuni

Răspuns final: $6^4 \cdot 6^4 = 6^8$ $\boxed{A}$